

Dinámica de Fluidos Computacional en Astrofísica

Dr. Juan Claudio Toledo Roy
Ayudante: Lizeth Benerice Varhas Morán
Grupo 8364, 2024-1

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Proyecto final:

Jet astrofísico con velocidad de eyección variable

1. Marco teórico

Los jets astrofísicos pueden definirse como estructuras lineales observadas en el cielo, a veces bipolares, y originadas por una fuente común. Estos suelen estar asociados a flujos de salida originados por procesos de acreción en regiones de formación estelar y en sistemas binarios compactos que contienen objetos compactos (enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros) y, por supuesto, en núcleos galácticos activos (AGN) y cúmulos de galaxias. Marcan las últimas etapas de la formación de una estrella de masa baja e intermedia

Los jets se observan a menudo en asociación con objetos estelares jóvenes; los flujos de salida de masa se producen de la evolución estelar, y es posible que una fracción significativa de ellos muestre cierto grado de colimación. Estos chorros estelares como se caracterizan por velocidades de flujo de salida de unos cientos de kilómetros por segundo, lo que es altamente supersónico en relación con el medio ambiente, y por densidades numéricas que generalmente se sitúan entre 10^2 y 10^3 cm^{-3}

De los jets observados, muchos muestran características sugerentes del choque de proa que se produciría cuando un chorro supersónico chocara con el medio ambiente. [§].

En una proto-estrella que se encuentra acretando material e inyecta material colimado por los polos, produciendo unos chorros de gas supersónicos que interactúan con el medio en donde estos evolucionan, hay variaciones periódicas en la velocidad (o quizá en la densidad) del gas, lo que produce que el gas inyectado a mayor velocidad interactúe con el más lento formando 'knots' debido a esta interacción.

Se ha encontrado que la variación de la velocidad se puede expresar como:

$$v_j(t) = v_0 \cdot \Big(1 + \Delta v_j \cos(\omega t)\Big) \tag{1}$$

[§]DE YOUNG, D. S. (1991). Astrophysical Jets. Science, 252(5004), 389–396. doi:10.1126/science.252.5004.3

donde v_0 es la velocidad media, Δv_j es la amplitud de variación de la velocidad, y ω es la frecuencia angular de la variabilidad, que puede escribirse en términos del periodo de variabilidad τ_j como $\omega = 2\pi/\tau_j$ [‡].

[‡]De las notas del curso: Jet astrofísico con velocidad de eyección variable. Dinámica de Fluidos Computacional en Astrofísica

2. Sobre el código

Para simular este jet usamos una caja de simulación con un dominio en X de 4000 AU y 1500 AU en el eje Y (parámetros reflejados en NX y NY del código). El medio ambiente en el que se mueve tiene las siguientes propiedades: densidad numérica de $n_a = 1000\,\mathrm{cm}^{-3}$, temperatura $T_a = 1000$ K y se encuentra en reposo. Estos parámetros son observados en la sección del código `Jet.py` mostrada en la **Figura 1**

```
# ============================================================================
# PARÁMETROS DEL JET
# ============================================================================
# Todas las cantidades físicas en unidades cgs

# Parámetros del medio interestelar
n_ism = 1.0e3       # Densidad numérica
T_ism = 1000.0      # Temperatura
u_ism = v_ism = 0.0         # Componentes de la velocidad
mu_ism = 1.3        # Masa promedio por partícula [amu]
```

Figura 1: *Condiciones del medio interestelar*

Se definen las condiciones iniciales en la sección del código mostrada en la **Figura 2**

```
# ============================================================================
# CONDICIÓN INICIAL
# ============================================================================

# La condición inicial simplemente impone el medio interestelar
# El jet es impuesto por la condición de frontera
def IC_custom(UU):

  rho_ism = n_ism * mu_ism * AMU
  P_ism = n_ism * KB * T_ism
  E_ism = 0.5*rho_ism*(u_ism**2 + v_ism**2) + P_ism/(GAMMA-1)

  # Llenamos las Us con medio interestelar en todo el dominio
  UU[0] = rho_ism
  UU[1] = rho_ism * u_ism
  UU[2] = rho_ism * v_ism
  UU[3] = E_ism
```

Figura 2: *Condiciones iniciales*

Luego, a cada paso temporal se inyecta material en una región en una orilla de la caja de simulación. En el código esto se hace en la rutina que implementa las condiciones de frontera, como se muestra en la **Figura 3** y en la rutina boundary del código principal. Note que se incluye la expresión de la velocidad expuesta en la *ecuación 1*
El resto de las condiciones de frontera utilizadas a cada lado de la caja computacional son las descritas en la **Figura 4**

```
# ============================================================================
# CONDICIÓN DE FRONTERA CUSTOM
# ============================================================================

# Impone el jet dentro del área de inyeción en cada paso de tiempo
def BC_custom(UU, t):

  vj = v0_jet * (1 + dv_jet*np.cos(omega*t))

  inside = (XX <= l_jet) & (YY >= y1_jet) & (YY <= y2_jet)

  UU[0][inside] = rho_jet
  UU[1][inside] = rho_jet * vj
  UU[2][inside] = 0
  UU[3][inside] = 0.5*rho_jet*vj**2 + P_jet/(GAMMA-1)
```

Figura 3: *Definición del Jet mediante las condiciones de frontera.*

```
# Condiciones de frontera en cada lado de la caja computacional
BC_LEFT   = "BC_FREEFLOW"
BC_RIGHT  = "BC_FREEFLOW"
BC_BOTTOM = "BC_FREEFLOW"
BC_TOP    = "BC_FREEFLOW"
```

Figura 4: *Condiciones de frontera adicionales.*

Esta región tiene como radio $r_j = 25\text{AU}$ y $l_j = 30\text{AU}$ de longitud. El flujo tiene propiedades $n_j = 10^6\ \text{cm}^{-3}$ y $T_j = 10^3$ K. La velocidad media es de $v_0 = 150$ km/s, y tiene una periodicidad observada de $\tau_j = 40$ yr y una variación de la velocidad de $\Delta v_j = 0.15(15\,\%)$. Estas propiedades se pueden observar en la sección del código `Jet.py` mostrada en la **Figura 5**

```
# Parámetros del jet
n_jet = 1.0e6       # Densidad numérica
T_jet = 1000        # Temperatura
v0_jet = 150*KPS    # Velocidad promedio
tau_jet = 40*YR     # Periodo de variabilidad
y_jet = 0           # Posición vertical de la región de inyección
r_jet = 25*AU       # Ancho de la región de inyección
l_jet = 30*AU       # Largo de la región de inyección
dv_jet = 0.15       # Porcentaje de variación de la velocidad
```

Figura 5: *Parámetros del Jet.*

Pasando al código principal, `Euler2d.py`, este resuelve las ecuaciones de Euler en dos dimensiones mediante el Solver seleccionado en el código anterior, que fue Macormack, tanto en el caso adiabático (no consideramos pérdidas de energía por emisión de radiación) como en el caso radiativo para estudiar su efecto en la morfología hidrodinámica del jet. Así, ade-

más de presentar los pasos habituales de un código para las ecuaciones de Euler ya vistos en clase, calcula la temperatura del gas (véase **Figura 6**)

```
# ================================================================================
# ENFRIAMIENTO RADIATIVO
# ================================================================================

# Calcula la temperatura del gas a partir de su presión y densidad
def temperature(PP):
  T = mu0*AMU/KB*PP[3]/PP[0]
  mask = T > 1e4
  T[mask] = (mui*AMU/KB*PP[3]/PP[0])[mask]
  return T
```

Figura 6: *Cálculo de la temperatura.*

y como la función de enfriamiento $\Lambda(T)$ da la tasa de emisión de radiación, como función de la temperatura, se implementan las interpolaciones simples:

- $T < 10^4$ K : no hay enfriamiento
- 10^4 K $\leq T \leq 10^5$ K : rampa lineal desde Lambda = 10^{-25} hasta 10^{-21}.
- $T >= 10^5$ K : suma de líneas atómicas de emisión (principalmente hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, neón y hierro) y emisión libre-libre (bremsstrahlung) que domina a altas temperaturas.

```
def Lambda(T):

  T0 = 1.0e4; T1 = 1.0e5; T2 = 1.0e7
  L0 = 1e-25; L1 = 1e-21; L2 = 1e-23
  m = (L1-L0)/(T1-T0)

  L = np.empty_like(T)

  L[T < T0] = 0
  cond1 = (T >= T0) & (T <= T1)
  L[cond1] = (L0 + m*(T-T0))[cond1]
  cond2 = T > T1
  L[cond2] = (L2*((T2/T)+np.sqrt(T/T2)))[cond2]

  return L
```

Figura 7: *Enfriamiento radiativo.*

Para aplicarlo a cada celda se utiliza la función `COOLING`.
Por último, se hace notar que se simuló bajo condiciones no axisimétricas (AXISYMMETRIC = False en `Jet.py`). En ese caso, se considera que los ejes x y y corresponden realmente a

los ejes z y r de un sistema de coordenadas cilíndrico 3D, y que el problema tiene simetría en torno al eje z. Escribiendo las ecs de Euler 3D en coordenadas cilíndricas salen términos adicionales (llamados "geométricos") que no contienen derivadas, así que son movidos al lado derecho de las ecuaciones y se consideran términos fuente. Se suman, multiplicados por dt, a las conservadas al final de cada paso.

3. Resultados de la simulación

3.1. Sin enfriamiento radiativo

En este caso se va crea una estructura que posee una onda de choque a proa que se extiende a ambos lados del jet.

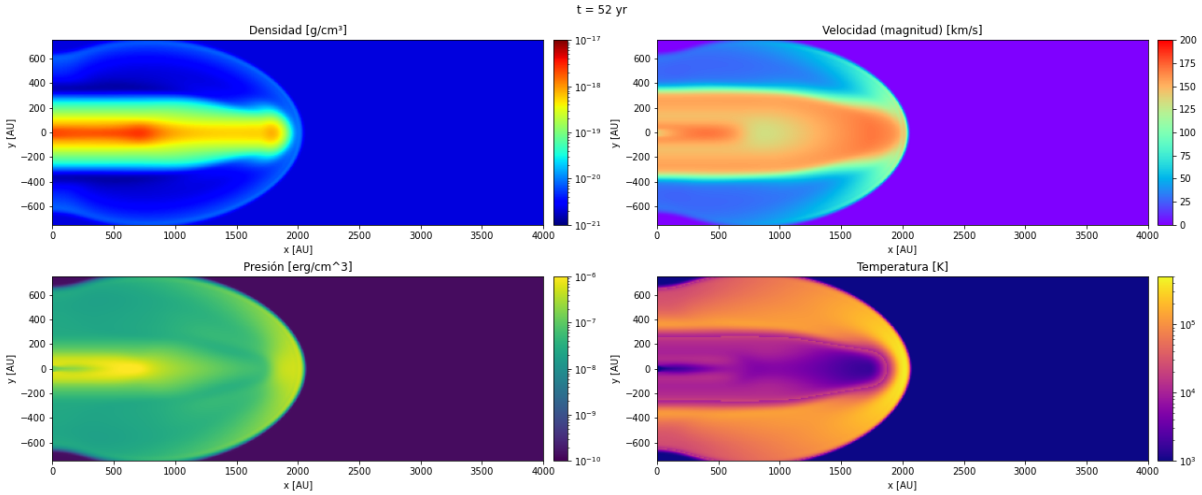


Figura 8: *Jet sin enfriamiento radiativo a t=52yr*

Dentro del mismo hay zonas de mayor densidad que se van desconectando, pues conforme va entrando nuevo material por la izquierda, este viene con velocidades mayores creando estas ondas de choque donde se tienen regiones de velocidad y presión menores entre regiones de mayor presión y velocidad, lo que conocemos como 'knots'.
La temperatura, por su parte, es mucho mayor justo detrás de la onda de proa que en las regiones más internas del Jet.
Gracias a que no hay enfriamiento radiativo, la onda de proa se extiende mucho más allá de los bordes de la caja computacional, saliéndose de los límites de la simulación.
En las **Figuras 8 y 9** se puede apreciar la evolución del Jet. La zona central de mayor densidad(en rojo) se desprende pues aparecen dos 'knots' cada uno con velocidad distinta al plasma que se encuentra en medio de ellos dos, y que además posee menor densidad. La onda de proa no posee tanta densidad o velocidad como la parte central del jet pero si se encuentra a una temperatura mayor.
La compresión no es mucha detrás del choque a proa, existe un espacio entre el choque y la parte frontal del jet, que posee un bulbo principal más delgado que el resto del cuerpo.

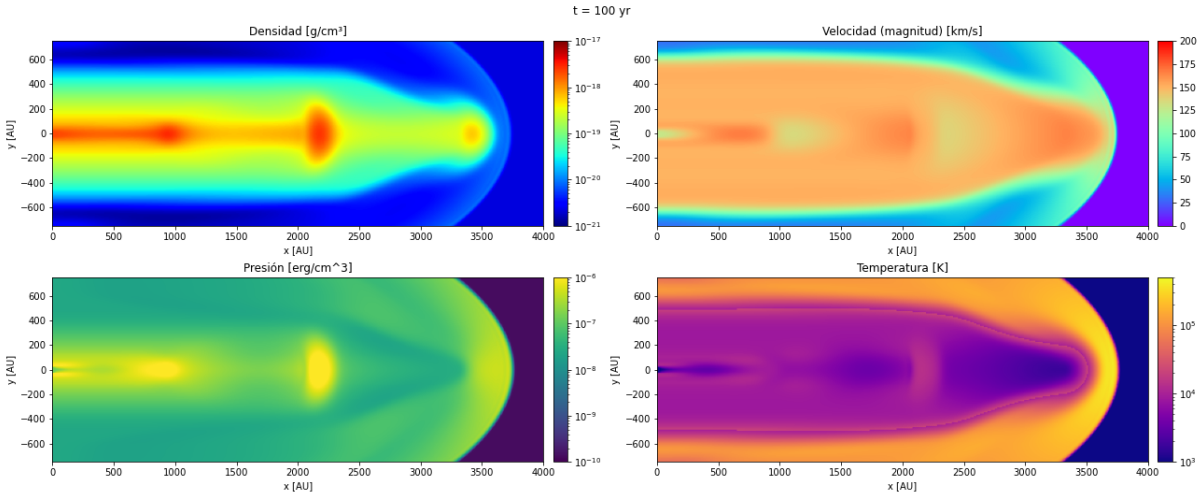


Figura 9: *Jet sin enfriamiento radiativo a t=100yr*

3.2. Con enfriamiento radiativo

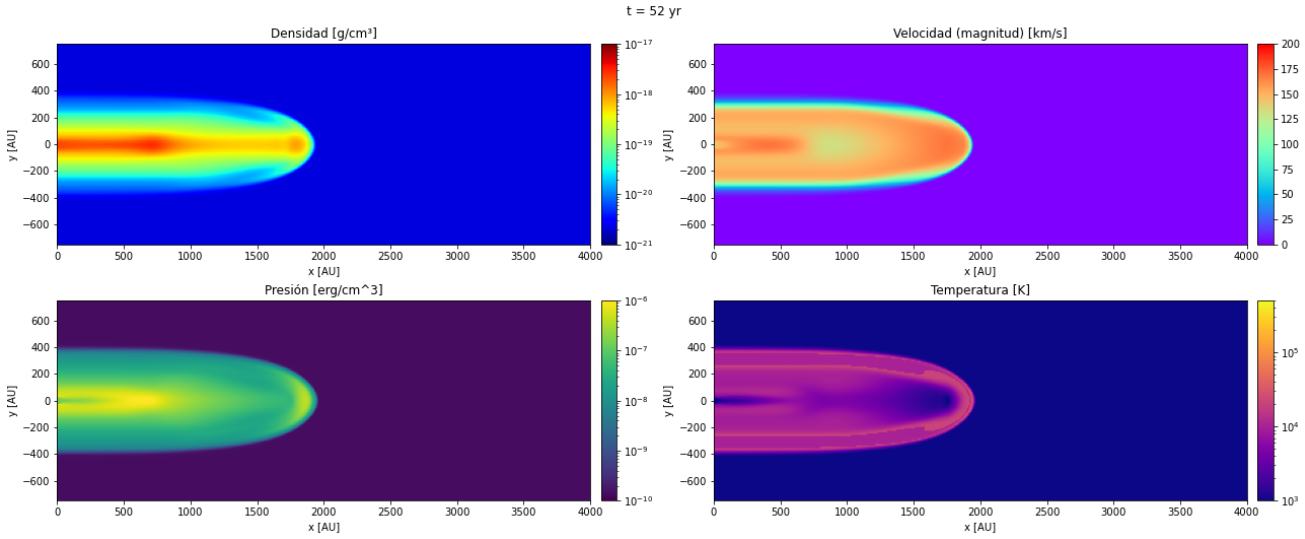


Figura 10: *Jet con enfriamiento radiativo a t=52yr*

Al activar el enfriamiento radiativo lo primero que se observa es una reducción en el ancho del choque a proa. El Jet entonces parece un ente mucho más compacto y que cabe perfectamente dentro de la caja computacional señalada, como se puede observar en la **Figura 10**. Aunque va creciendo en anchura conforme pasa el tiempo, como se puede observar en la **Figura 11**. Con el paso del tiempo sigue habiendo formación de 'knots' y diferenciación en las zonas de alta y baja velocidad y presión, en la segunda figura son mucho más notorias estas zonas y su relación; las zonas de mayor densidad poseen mayor velocidad relativa y crean onas de mayor presión. Sin embargo, es muy notorio que la región del choque a proa se ha enfriado, por lo que el Jet ya no presenta temperaturas relativamente altas.
En este caso la compresión es mayor, pues el choque a proa se encuentra sobre la parte

principal del jet, ocasionando una deformación del bulbo respecto del caso sin enfriamiento radiativo.

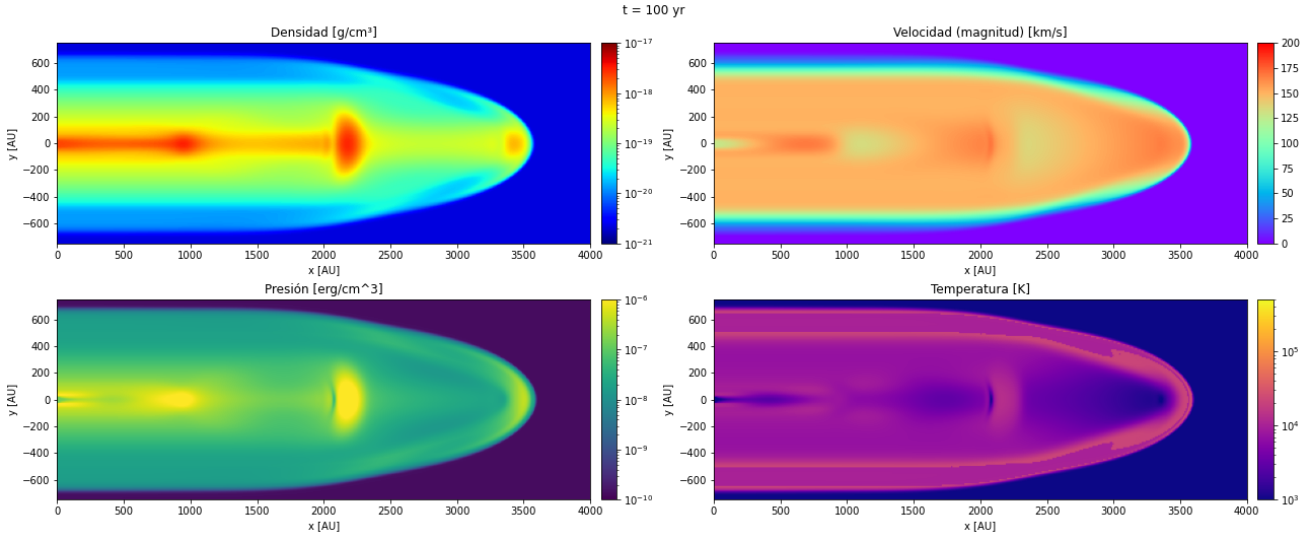


Figura 11: *Jet con enfriamiento radiativo a t=100yr*